

## Desafio 5

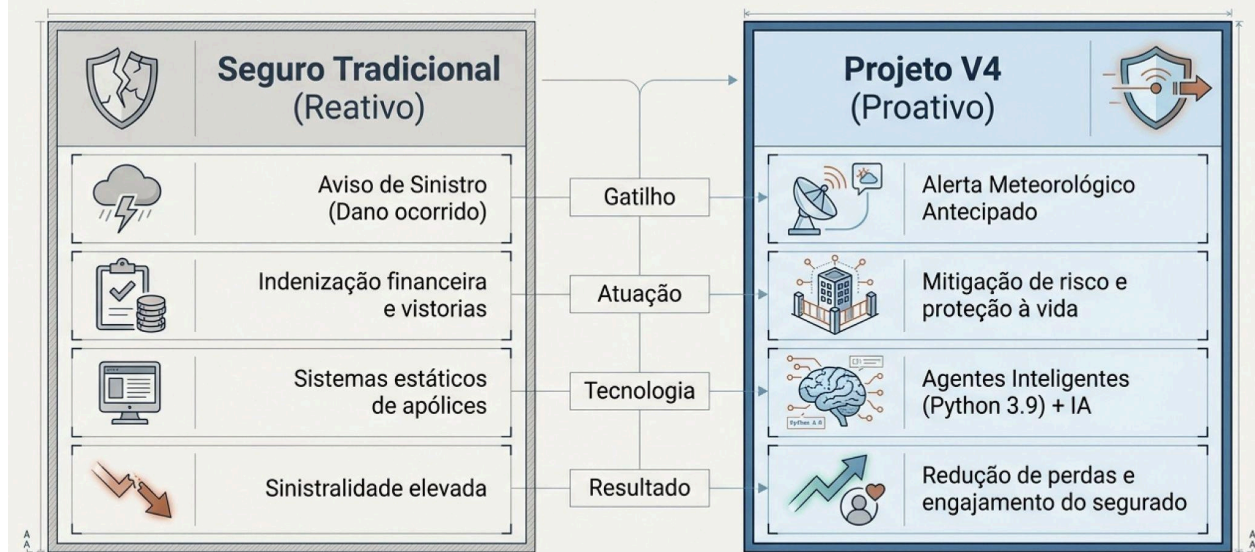
# Relatório Técnico V4 - Comunicação Proativa

I2A2 | InsurTechLab | V4 Corrigido com Validações

## 1. Objetivo

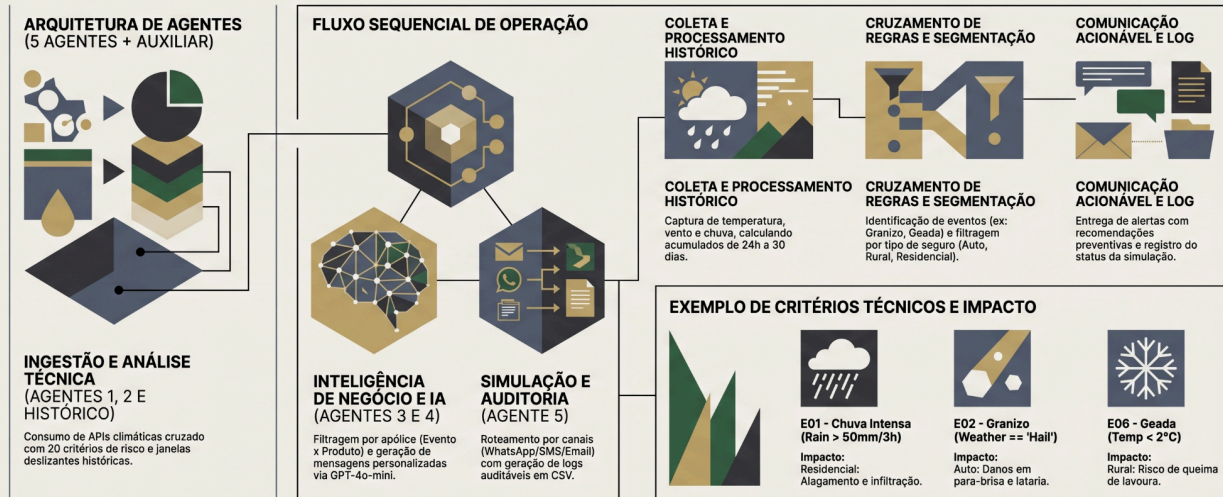
O presente projeto tem como finalidade conceber um protótipo funcional que inverte a lógica tradicional do mercado segurador: em vez de atuar apenas após a ocorrência do sinistro, o sistema antecipa-se ao risco. Para isso, foi desenvolvido um MVP que integra monitoramento meteorológico em tempo real, motor de regras e geração de linguagem natural, com o intuito de alertar segurados de forma personalizada e preventiva. O foco central não é entregar uma aplicação comercial completa, mas demonstrar de forma didática e tecnicamente consistente como agentes inteligentes podem agregar valor ao relacionamento seguradora-segurado, reduzindo sinistralidade e aumentando percepção de cuidado.

### Do Pós-Sinistro à Prevenção Ativa



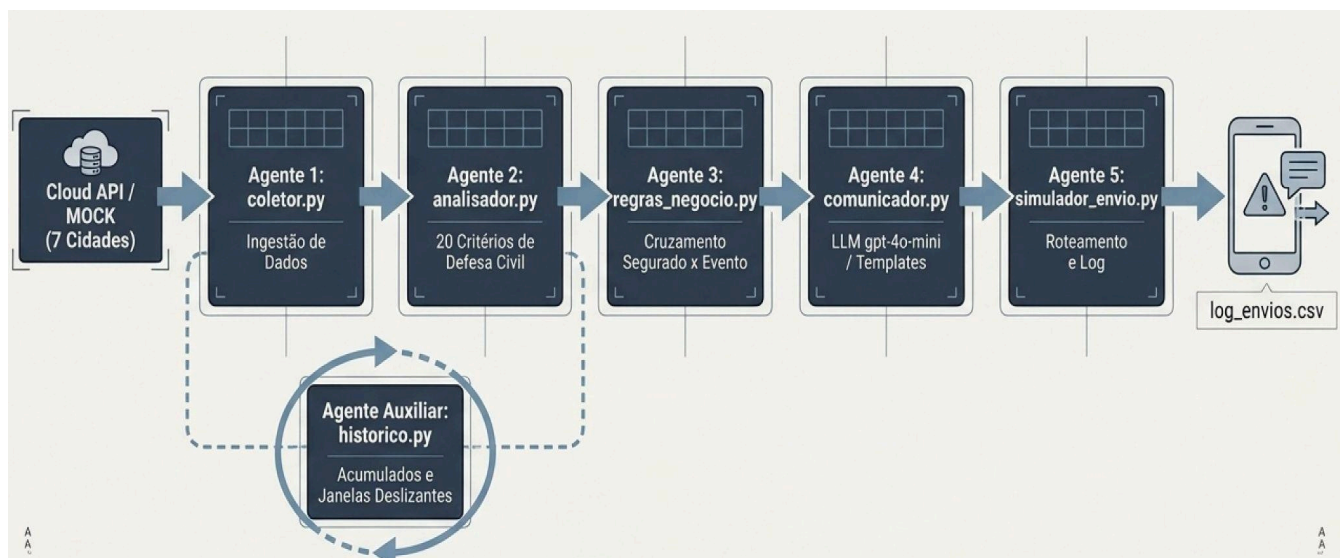
# MONITORAMENTO METEOROLÓGICO PROATIVO: ARQUITETURA DE SEGUROS INTELIGENTE

O projeto inverte a lógica tradicional de seguros, atuando antes do sinistro. Ele utiliza uma arquitetura de 5 agentes especializados e um auxiliar histórico para processar dados climáticos em tempo real, aplicar regras de negócio e enviar alertas personalizados via IA.



Gemini Notebook

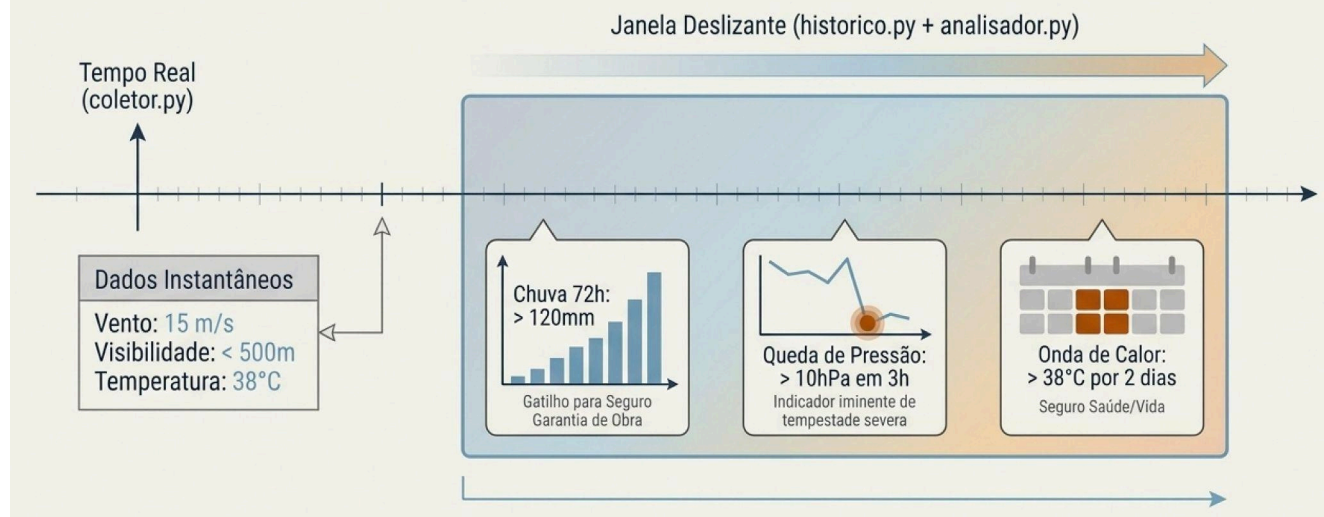
## 2. Arquitetura



## 2.1 Planilha 5 Agentes + Auxiliar

| Agente             | Arquivo            | Responsabilidade                                                                        | Saída                                                | Critério                 |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 Coletor          | coletor.py         | Consome API OpenWeatherMap Free ou MOCK diferenciado por cidade, chave em .env ocultada | JSON temp, wind, rain, visibility, weather.main, uvi | Consumir API pública     |
| 2 Analisador       | analisador.py      | Aplica 20 critérios data/eventos_20.json + histórico                                    | Lista E01..E20                                       | Identificação automática |
| 3 Regras           | regras_negocio.py  | Cruza evento x produto x cidade via mock_segurados.json                                 | Notificações filtradas                               | Aplicar regras           |
| 4 Comunicador      | comunicador.py     | Gera mensagem LLM gpt-4o-mini ou template fallback                                      | Texto 300 chars por canal                            | Gerar IA                 |
| 5 Simulador        | simulador_envio.py | Registra log_envios.csv ENVIADO_SIMULADO                                                | Log auditável                                        | Simulação sem envio real |
| Auxiliar Histórico | historico.py       | Janela deslizante chuva 24h/72h/30d, queda pressão 3h, 2 dias calor, 48h umidade        | Agregados temporais                                  | Suporte acumulados       |

## Memória Sistêmica: Analisando Acumulados no Tempo



## 2.2 Estrutura

SEGURO-PROATIVO/ main.py (na raiz), coletor.py, analisador.py, regras\_negocio.py, comunicador.py, simulador\_envio.py, historico.py, data/eventos\_20.json, data/mock\_segurados.json, docs/Relatorio-Tecnico-V4.pdf, requirements.txt, .env.example, LICENSE MIT

## 2.3 Fluxo Visual

Entrada 7 cidades → Coletor → Analisador 20 critérios + histórico → Regras 10 segurados → Comunicador LLM/template → Simulador log\_envios.csv

## 3. Tecnologias

| Categoria | Tecnologia                                           | Finalidade     | Justificativa           |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Fonte     | OpenWeatherMap Free                                  | Coleta         | Requisito pág.19        |
| Linguagem | Python 3.9                                           | Agentes        | Sugerido pág.17         |
| Agentes   | Python puro + historico.py                           | Especialização | Dica pág.19             |
| IA        | OpenAI gpt-4o-mini + templates                       | Mensagens      | Pág.17 IA               |
| Automação | main.py + simulador_envio.py                         | Fluxo completo | Pág.17                  |
| Dados     | mock_segurados.json, eventos_20.json, log_envios.csv | Base fictícia  | Pág.17 sem sistema real |
| Segurança | .env + .env.example + .gitignore                     | Ocultar chaves | Boa prática pág.17      |
| Docs      | Relatorio V4, README, LICENSE MIT                    | Entregáveis    | Pág.18 ZIP + GitHub     |

## 4. Regras 20 Eventos

Fonte de verdade data/eventos\_20.json lowercase. Thresholds Defesa Civil.

| ID  | Nome                             | Critério                                                 | Impacto                                                                           |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| E01 | CHUVA_INTENSA_RESIDENCIAL        | rain.3h > 50mm OU<br>rain.1h > 30mm                      | Seguro Residencial: risco de alagamento, infiltração e perda de estoque doméstico |
| E02 | GRANIZO_AUTO MOVEL               | weather.main ==<br>'Hail' OR weather.id<br>in [511, 906] | Seguro Auto/Frota: quebra de para-brisa, amassados                                |
| E03 | VENTO_FORTE_COSTEIRO_EMPRESARIAL | wind.gust > 20 m/s<br>OR wind.speed > 15<br>m/s          | Seguro Empresarial/Residencial costeiro: destelhamento, queda de placas           |
| E04 | TEMPESTADE_RAIOS_EQUIPAMENTOS    | weather.main ==<br>'Thunderstorm'                        | Seguro Empresarial/Equipamentos: queima de eletrônicos por raio                   |
| E05 | ONDA_CALOR_SAÚDE_RESIDENCIAL     | main.temp_max ><br>38°C por 2 dias<br>consecutivos       | Seguro Saúde/Vida/Residencial: insolação, incêndio por sobrecarga                 |
| E06 | GEADA_RURAL                      | main.temp_min <<br>2°C AND clouds <<br>20%               | Seguro Rural/Agrícola: queima de lavoura                                          |
| E07 | NEVOEIRO_DENSO_TRANSPORTE        | visibility < 500m                                        | Seguro Transporte/Auto: colisão por baixa visibilidade                            |
| E08 | BAIXA_UMIDADE_RESPIRATORIO       | main.humidity <<br>20%                                   | Seguro Saúde/Residencial: crise respiratória e incêndio                           |
| E09 | INUNDACAO_RIO_RESIDENCIAL        | rain.24h > 100mm<br>AND main.pressure<br>< 1005 hPa      | Seguro Residencial/Empresarial: enchente ribeirinha                               |

| ID  | Nome                              | Critério                                                           | Impacto                                                                  |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| E10 | CICLONE_VEND<br>AVAL              | wind.speed > 25 m/s<br>AND pressure_drop<br>> 8hPa/3h              | Seguro Residencial/Empresarial: vendaval<br>ciclônico                    |
| E11 | SECA_PROLON<br>GADA_RURAL         | rain.30d < 10mm<br>AND main.temp_avg<br>> 30°C                     | Seguro Rural/Crédito: quebra de safra                                    |
| E12 | CALOR_EXTRE<br>MO_DATACENT<br>ER  | main.temp > 40°C                                                   | Seguro Cyber/Equipamentos: falha de<br>refrigeração e data center        |
| E13 | VENTO_LATERA<br>L_DRONE           | wind.speed > 10 m/s<br>em 100m                                     | Seguro Aeronáutico/Drones: aborto de voo<br>de pulverização              |
| E14 | CHUVA_PERSIS<br>TENTE_OBRA        | rain.72h > 120mm<br>contínuo                                       | Seguro Garantia de Obra: infiltração e<br>atraso                         |
| E15 | NEVE_AERONA<br>UTICA              | weather.main ==<br>'Snow'                                          | Seguro Aeronáutico: cancelamento e gelo<br>em asa                        |
| E16 | ALTA_UMIDADE<br>_MOFO_ESTOQ<br>UE | main.humidity ><br>90% por 48h                                     | Seguro Empresarial/Estoque: mofo e<br>perda de mercadoria                |
| E17 | TEMPESTADE_A<br>REIA_FROTA        | wind.gust > 18 m/s<br>AND visibility <<br>1000m AND temp ><br>32°C | Seguro Frota: abrasão e falha de motor                                   |
| E18 | FRIO_INTENSO_<br>TRABALHADOR      | main.temp_min <<br>-2°C                                            | Seguro Vida/Acidentes Pessoais:<br>hipotermia trabalhador externo        |
| E19 | UV_EXTREMO_<br>RURAL              | uvi > 11                                                           | Seguro Rural/Saúde: queimadura lavoura<br>e insolação                    |
| E20 | QUEDA_PRESS<br>AO_LOGISTICA       | main.pressure drop<br>> 10hPa em 3h                                | Seguro Transporte/Logística: tempestade<br>severa iminente, atraso porto |

Como definidas: chuva >50mm/3h alagamento, vento >15m/s destelhamento, visibilidade <500m colisão. Matriz REGRAS dict. Acumulados calculados via [historico.py](#).



## 4.1 Proposta E21

E21 VENTO\_FORTE\_RODOVIARIO\_AUTO wind.gust >18 m/s OR wind.speed >12 m/s  
impacto Auto/Frota/Transporte risco tombamento veículos altos em pistas abertas ou pontes.  
E03 cobre só estruturas costeiras, E13 só drones.

### Matriz de Risco: Parametrização Baseada na Defesa Civil

| Residencial / Empresarial                                                                                                                                                                                                                                    | Agro / Rural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frota / Logística                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>E01</b> Chuva Intensa (>50mm/3h)<br> <b>E10</b> Ciclone (Vento >25m/s + Queda Pressão) |  <b>E06</b> Geadas (<2°C, Céu limpo)<br> <b>E11</b> Seca Prolongada (<10mm/30d)<br> <b>E19</b> UV Extremo (UVI > 11) |  <b>E07</b> Nevoeiro Denso (Vis <500m)<br> <b>E17</b> Tempestade de Areia |

**E21 Proposto: Vento Forte Rodoviário (Rajadas >18 m/s)**

Mitiga risco de tombamento de veículos altos em pistas abertas, preenchendo a lacuna entre E03 (Costeiro) e E13 (Drones).

## 4.2 Cenários por Cidade - MOCK diferenciado

### O Motor em Ação: Monitoramento Simultâneo



| Cidade         | Eventos                                                                   | Mock                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Porto Alegre   | E01 chuva intensa, E09 inundação 24h, E14 persistente                     | rain 62mm, pressure 1002       |
| Santos         | E03 vento costeiro, E20 queda pressão                                     | gust 22m/s, pressure 1000      |
| Vacaria        | E06 geada                                                                 | temp_min 1C                    |
| São Paulo      | E07 nevoeiro, E16 umidade 48h                                             | visibility 400m, humidity 92%  |
| Caxias do Sul  | E02 granizo, E13 vento lateral                                            | Hail, wind 14m/s               |
| Ribeirão Preto | E05 onda calor, E08 baixa umidade, E11 seca, E19 UV, E12 calor datacenter | temp 39C, humidity 18%, uvi 12 |
| São Joaquim    | E15 neve, E18 frio intenso                                                | Snow, temp_min -3C             |

## 5. Exemplos Mensagens - 12 diferenciados

### A Transformação: De Dados para Empatia

Dados Brutos (JSON)

```
{
  'event': 'E01',
  'city': 'Porto Alegre',
  'rain_3h': '62mm',
  'client': 'Ana',
  'product': 'Residencial'
}
```

LLM gpt-4o-mini

Mensagem Gerada

Olá Ana, chuva intensa de 22°C e precipitação de 62mm em Porto Alegre. Para seu seguro Residencial: eleve móveis e desligue a energia do piso térreo. Previna-se.

Suporte a templates de fallback em caso de indisponibilidade da IA, garantindo 100% de entrega.



| <b>Evento</b> | <b>Cidade/Segurado</b>                       | <b>Canal</b> | <b>Mensagem</b>                                                                                                                                               |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E01           | Porto Alegre / Ana<br>(Residencial)          | WhatsApp     | Olá Ana, chuva intensa de 22C, vento 8m/s, chuva 62mm, vis 8000m em Porto Alegre. Para seu seguro Residencial: eleve móveis, desligue energia térrea.         |
| E01           | Porto Alegre / Loja Centro<br>(Empresarial)  | WhatsApp     | Olá Loja Centro, chuva intensa de 22C, vento 8m/s, chuva 62mm, vis 8000m em Porto Alegre. Para seu seguro Empresarial: eleve móveis, desligue energia térrea. |
| E09           | Porto Alegre / Ana<br>(Residencial)          | WhatsApp     | Inundação em Porto Alegre, Ana. Chuva 24h 22C, vento 8m/s, chuva 62mm, vis 8000m. Leve documentos e veículo para área alta.                                   |
| E09           | Porto Alegre / Loja Centro<br>(Empresarial)  | WhatsApp     | Inundação em Porto Alegre, Loja Centro. Chuva 24h 22C, vento 8m/s, chuva 62mm, vis 8000m. Leve documentos e veículo para área alta.                           |
| E14           | Porto Alegre / Loja Centro<br>(Empresarial)  | WhatsApp     | Alerta E14 em Porto Alegre para Loja Centro. Precaução.                                                                                                       |
| E03           | Santos / Empresa XYZ Santos<br>(Empresarial) | E-mail       | Empresa XYZ Santos, vento costeiro 28C, vento 16m/s, chuva 10mm, vis 10000m em Santos. Fixe telhas e placas, feche galpão. Risco destelhamento.               |
| E20           | Santos / Empresa XYZ Santos<br>(Empresarial) | E-mail       | Queda pressão 28C, vento 16m/s, chuva 10mm, vis 10000m em Santos, Empresa XYZ Santos. Tempestade severa iminente, porto pode fechar.                          |
| E06           | Vacaria / Fazenda Vacaria<br>(Rural)         | WhatsApp     | Geada em Vacaria, Fazenda Vacaria. Proteja lavoura e recolha animais. Seguro rural cobre geada.                                                               |
| E18           | São Joaquim / Colaborador Externo<br>(Vida)  | WhatsApp     | Frio intenso -1C, vento 8m/s, chuva 0mm, vis 10000m em São Joaquim, Colaborador Externo. Use EPI térmico, risco hipotermia.                                   |

## 6. Simulação de Envio

| Simulação de Roteamento e Auditoria (V4) |            |        |                     |             |              |          | Metrics Sidebar  |                                                 |
|------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------|--------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| log_envios.csv                           |            |        |                     |             |              |          |                  |                                                 |
|                                          | A          | B      | C                   | D           | E            | F        | G                |                                                 |
|                                          | Data       | Evento | Cliente             | Produto     | Cidade       | Canal    | Status           |                                                 |
| 1                                        | 2026-09-10 | E01    | Ana                 | Residencial | Porto Alegre | WhatsApp | ENVIADO_SIMULADO | 22<br>Comunicações Geradas<br>no cenário V4     |
| 2                                        | 2026-09-10 | E03    | Empresa XYZ         | Empresarial | Santos       | E-mail   | ENVIADO_SIMULADO | 7<br>Cidades monitoradas<br>simultaneamente     |
| 3                                        | 2026-09-10 | E18    | Colaborador Externo | Vida        | São Joaquim  | SMS      | ENVIADO_SIMULADO | 100%<br>de rastreabilidade<br>para conformidade |
| 4                                        |            |        |                     |             |              |          |                  |                                                 |
| 5                                        |            |        |                     |             |              |          |                  |                                                 |
| 6                                        |            |        |                     |             |              |          |                  |                                                 |
| 7                                        |            |        |                     |             |              |          |                  |                                                 |

Conforme pág.17 sem envio real. simulador\_envio.py recebe notificações, roteia por canal WhatsApp/SMS/E-mail, grava log\_envios.csv data\_hora, evento\_id, segurado\_id, nome, produto, cidade, canal, mensagem, status ENVIADO\_SIMULADO. V4 gerou 22 comunicações 7 cidades mocks diferenciados. historico\_clima.json local ignorado pelo Git para monitoramento contínuo.

Exemplo: 2026-09-10 21:09:37,E01,S01,Ana,Residencial,Porto Alegre,WhatsApp,"Olá Ana, chuva intensa...",ENVIADO\_SIMULADO

## 7. VALIDAÇÕES

### 7.1 Revisão Técnica - Edmar (desenvolvimento e revisão) / Marisa (concepção/ desenvolvimento/ revisão/ coordenação geral)

main.py raiz orquestra 5 agentes + historico.py. coletor.py OpenWeatherMap Free com .env ocultada e MOCK diferenciado. analisador.py 20 critérios incluindo E19 uvi simulado. historico.py janela deslizante historico\_clima.json para acumulados. simulador\_envio.py log. Estrutura lowercase padronizada, requirements.txt e .env.example presentes. Teste python main.py gera log sem FileNotFoundError.

## 7.2 Revisão Regras e Dados - Roberto

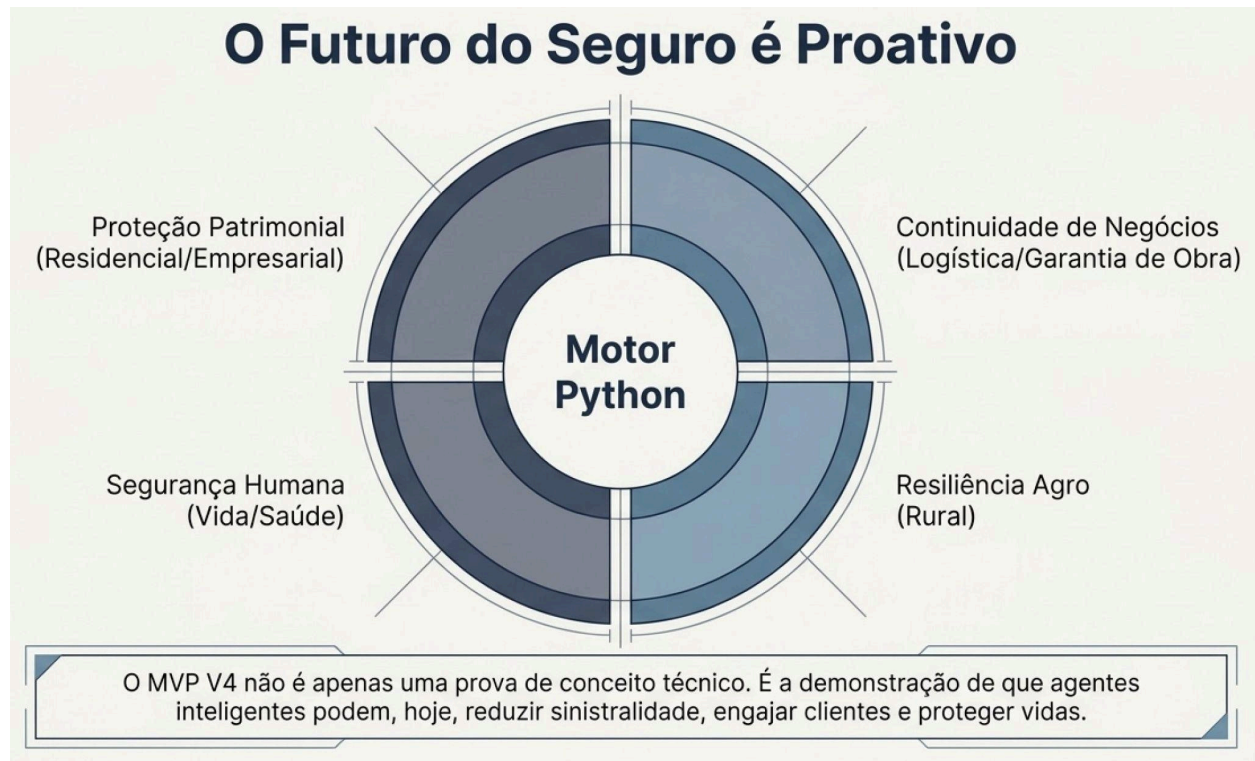
data/eventos\_20.json 20 eventos E01-E20 com critério\_tecnico e impacto. Thresholds Defesa Civil. regras\_negocio.py cobre Residencial, Auto, Frota, Empresarial, Rural, Transporte, Drones, Aeronáutico, Vida. Criatividade além 3 exemplos: Drones, Aeronáutico, Cyber, Garantia de Obra, UV extremo. log\_envios.csv V4 22 comunicações 7 cidades canais WhatsApp/SMS/E-mail. Lacuna vento rodoviário Auto/Frota em rodovias/pontes - E03 só edifícios costeiros, E13 só drones. Proposta E21 VENTO\_FORTE\_RODOVIARIO\_AUTO gust >18 OR speed >12 impacto tombamento veículos altos.

## 7.3 Revisão Negócio - Rogério

Vento/ciclone derruba árvores, telhados, postes, caem em cima carros. Property só cobre auto se mercadoria revenda. Incêndio florestas dizimam vilas, casas, plantações - casos recentes. Roubo carros, propriedades, joias, dinheiro em calamidade. Lucros cessantes parada produção perda receita, contas salários, aluguéis, advogados, contadores, energia - seguro reembolsa. Responsabilidade Civil danos terceiros por culpa segurado seguradora reembolsa - ex telha solta atinge pedestre. Mensagens validadas tom direto 2 dicas acionáveis personalização nome/produto/cidade por canal.



## 8. Conclusão



## 9. Considerações Finais

Entrega completa pág.19: consulta fonte externa, regras matriz 20x10 + E21, mensagens automáticas LLM+template, fluxo demonstrável python main.py sem chaves, relatório tabelas, código ZIP e GitHub público MIT.

## 10. Licença

MIT - <https://github.com/insurtechlabi2a2/SEGURO-PROATIVO>